Plano de Trabalho – Projeto Integrador
Docente - Ensino Superior

Documento padronizado - SENAI/SC

DETALHAMENTO DO PROJETO	
Tema:	Otimização de Processos de Negócio através de Inteligência de Dados
Curso:	Bacharelado em Ciência de Dados e Inteligência Artificial
Competência Geral do Curso:	Criar soluções, realizar análises e implementar modelos de IA para a transformação de dados em vantagens competitivas.
Função:	Realizar análises de dados estratégicas, extraindo insights e identificando padrões para tomada de decisão
Turma:	CDIA
Ano/semestre:	2026/1
Unidades Curriculares:	Projeto Aplicado II, Banco de Dados II e Cálculo II, Business Intelligence, Visualização de dados, Teoria da probabilidade, Sistemas Computacionais.
Docentes envolvidos:	Eric Tomas Zancanaro- Andre de Oliveira Leite, Gustavo Stangherlin Cantarelli, Marco Aurelio Silva Areas, Alan Ricardo Sparemberger
Líder Técnico (Orientador):	Milena Veiga
Coordenador Pedagógico:	Sandra Mara Brezinski Soares

DETALHAMENTO DO CONTEXTO:

Dentro do IST Ambiental, temos diversos setores voltados para análises. O setor de pesquisa trabalha com análises de metabolômica e proteômica, que geram um volume alto de dados e demanda tempo para processá-los. As análises consistem em basicamente três etapas: injeção da amostra no equipamento, aquisição dos dados e tratamento dos dados. Uma parte do tratamento dos dados é a identificação de compostos químicos a partir dos sinais analíticos adquiridos, e é realizado de forma majoritariamente manual, o que demanda um tempo significativo da equipe e limita a escalabilidade das análises. A explicação da "dor": O fluxo de trabalho inicia-se com a geração de um grande volume de dados analíticos. Esses sinais são confrontados com bibliotecas de referência, resultando em uma lista de possíveis compostos químicos associados a cada sinal. No entanto, um único sinal analítico pode gerar diversas possibilidades. A etapa crítica do processo consiste na escolha do composto mais plausível, que atualmente é feita manualmente. Para isso, o analista avalia cada candidato individualmente, consultando a literatura científica e verificando se o composto faz sentido considerando a matriz analisada e o contexto experimental.

Esse procedimento é repetitivo, sujeito a variações e altamente dependente do conhecimento prévio do analista. Existem critérios técnicos que orientam essa tomada de decisão, e parte dessas informações já é organizada em tabelas (por exemplo, em arquivos Excel). Esses dados estruturados representam uma oportunidade clara para automatização ou semi automatização do processo, reduzindo o tempo gasto e aumentando a padronização das análises. Além da priorização ou seleção do composto correto, há uma série de tarefas complementares que hoje também são realizadas manualmente e que poderiam ser automatizadas com o objetivo de otimizar o fluxo de trabalho. Entre elas, destacamos:

-Verificação se a molécula é um produto natural/metabólito ou um composto sintético;
-Consulta a bases de dados públicas (como PubChem, ChEBI, HMDB e FooDB) para identificar a taxonomia associada à molécula, incluindo informações como espécie, família, gênero ou reino nos quais ela pode ser encontrada;
-Obtenção da ontologia ou classificação química da molécula a partir de bases como ChEBI, MeSH Tree ou similares;
-Levantamento de usos e aplicações conhecidas da molécula, com base em bases de dados como PubChem e correlatas.

Diante desse cenário, o desafio proposto consiste em desenvolver uma solução que automatiza ou auxilie de forma inteligente o processo de avaliação dos candidatos a compostos químicos, integrando múltiplas bases de dados, explorando informações já estruturadas (como tabelas em Excel) e reduzindo significativamente o esforço manual atualmente necessário.
A solução ideal deve contribuir para:

-Redução do tempo de análise;
-Maior consistência e rastreabilidade das decisões;
-Melhor aproveitamento do conhecimento já disponível em bases de dados públicas; Apoio à tomada de decisão do analista, sem substituir o julgamento científico quando necessário

OBJETIVO GERAL :

Desenvolver e implementar um pipeline de dados inteligente que automatize a ingestão, processamento e identificação de compostos químicos para o IST Ambiental, aplicando modelos probabilísticos e visualizações analíticas para reduzir o esforço manual e aumentar a precisão científica

RESULTADOS ESPERADOS:

Nº	Descrição das atividades	Peso	Resultados Esperados	Capacidades técnicas	Capacidades Socioemocionais	Critérios de Avaliação	Data de Realização
1	Realizar diagnóstico com stakeholder externo ISTI Blumenau	5%	Relatório de Diagnóstico e Plano de Ação	Identificar oportunidades de melhoria em soluções tecnológicas	Ética, Percepção Social e Relacionamento.	1 - Organização e estrutura da apresentação; 2- Uso de recursos visuais (slides, gráficos, protótipos); 3 - Visão Geral do Projeto; 4 - Descrição do problema; 5 - Detalhamento da proposta de solução; 6- Casos de uso; 7 - Progresso Atual; 8 - Possivel solução	24/02/2026

2	Extração: Ingerir dados de múltiplas fontes (dados brutos, Excel de critérios e bases públicas: PubChem, ChEBI, etc.) e criar o mapa lógico	15%	Mapa lógico dos dados e schema do banco de dados unificado	Implementar projetos lógico e físico de banco de dados; Especificar requisitos de dados	Resolução de Problemas Complexos: Analisar demandas industriais	Entregou schema. Entregou mapas lógicos. Integrou múltiplas fontes de dados(pelo menos 2 fontes de dados)	24/03/2026
3	Transformação: Realizar processamento, limpeza, normalização e feature engineering para análise preditiva	10%	Dataset estruturado e normalizado para modelagem	Avaliar necessidade de pré-processamento; Analisar dados	Pensamento Crítico: Avaliar a qualidade dos dados brutos	Entregou o data set Entregou dat set normalizado	14/04/2026
4	Visualização: Construir dashboards de BI	15%	Visualização preliminar,	Criar boards de visualização de dados; Apresentar resultados	Análise de dados, Inteligência Emocional: Traduzir dados técnicos para	Entregou a visualização Visualização possui clareza apresentou storytelling	05/05/2026

	e relatórios com métricas de esforço poupado e resultados analíticos		Storytelling visual dos insight		a linguagem do analista químico		
5	Validação: Analisar viabilidade e aceitação dos stakeholders	10%	Relatório de Viabilidade, validação de dados	Utilizar ferramentas de viabilidade técnica e econômica.	Liderança e Influência Social.	MVP validado No relatório (Introdução, metodologia, resultados e discussões, conclusão)	02/06/2026
6	Apresentar Pitch final	35%	Pitch gravado, e/ou apresentado	Justificar escolhas técnica e eticamente; Utilizar ferramentas de viabilidade, capacidade de oratória e argumentação	Liderança e Influência Social.	1 - Organização e estrutura da apresentação; 2 - Uso de recursos visuais (slides, gráficos, protótipos); 3 - Visão Geral do Projeto; 4 - Descrição do problema; 5 - Detalhamento da proposta de solução; 6 - Casos de uso; 7 Solução apresentada;	30/06/2026

7	Elaborar relatório técnico (formato de artigo, descrever relatório e evidenciar PJAII)	10%	Relatório final do PJAII - e Portfólio	Justificar escolhas técnica e eticamente; Utilizar ferramentas de viabilidade	Liderança e Influência Social: Argumentação e protagonismo estudantil	1. Título do Projeto 2. Resumo Executivo 3. Sumário 4. Introdução e Contexto 5. Dados (Dataset Description) 6. Metodologia 7. Resultados e Análise 8. Discussão e Interpretação 9. Conclusão e Recomendações 10. Referências Bibliográficas: 11. Apêndices/Anexos(opcional)	07/07/2026

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	
Nome do Equipamento	**Quantidade**

INSUMOS NECESSÁRIOS			
Item	**Qtd.**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
Computadores DELL com VSCode, Python (Anaconda), Git e PostgreSQL	35		

APROVAÇÃO DO PROJETO	
Orientador	Nome: Milena Veiga Assinatura: _____

***Caso o aluno entregue atividade atrasada, será recebido porém valerá 60% da nota.**

ENTREGÁVEIS E EVIDÊNCIAS
1. Mapa Lógico e Schema: Evidência de estruturação de dados heterogêneos.
2. Repositório de Código: Comprova a automação do fluxo ETL e a lógica probabilística.
3. Dashboard de BI: Evidência de apoio à tomada de decisão visual.
4. Artigo Técnico (Relatório Final): Documentação do processo e análise de viabilidade

Para conhecimento

RUBRICA ANALÍTICA

Critério	Iniciante	Básico	Proficiente	Exemplar

Modelagem de Dados	**Não integra bases externas.**	**Integra dados, mas com falhas de normalização.**	**Schema robusto integrando APIs públicas.**	**Schema otimizado com total integridade e rastreabilidade.**
Heurística de Ranking	**Identificação binária (sim/não).**	**Ranking manual sem base matemática.**	**Aplica probabilidade condicional para rankear compostos.**	**Heurística Bayesiana precisa ser avaliada por especialistas.**
Pipeline ETL	**Processamento manual.**	**Pipeline funcional, mas exige intervenção constante.**	**Pipeline automatizado e limpo.**	**Fluxo escalável e totalmente automatizado.**

CAPACIDADES-ALVO E INDICADORES OBSERVÁVEIS

1. Diagnóstico Técnico: Identifica o gargalo no processamento manual de dados de metabolômica e proteômica do IST.
2. Modelagem de Dados: Desenha um schema de banco de dados (BD II) que integra arquivos brutos, planilhas e APIs de bases públicas (PubChem, ChEBI).
3. Implementação de Heurística: Aplica conceitos de probabilidade condicional para rankear a probabilidade de um sinal analítico corresponder a um composto químico.
4. Data Storytelling: Constrói visualizações em dashboards de BI que auxiliam os analistas químicos na validação ágil de moléculas